向学长索取数据清单（可直接转发）

一、目的说明

学长好，我正在接手 E-SIP 项目中的双目 ISP 图像处理管线（RAW_Image 仓库，功能是：双目相机 RAW → sRGB 图像，供下游 3D 目标检测使用）。目前代码层面的工作已完成：

- 已修复极线校正外参未接入的 Bug（现在会正确读取 stereo_calibration.yaml 里的 R/T）；
- 模拟数据的完整管线测试已跑通（4/4 通过）、标定数学验证已通过；
- 已建立 Git 工作流和开发日志。

但仓库里的相机标定参数目前全部是占位符（假内参），也没有任何真实 RAW 图像，无法验证真实成像链路。**为了把管线跑通并最终在服务器上做出视频目标检测演示，需要您提供以下真实数据。**

二、需要的数据清单

1. 双目标定参数（必须）

需要的内容	为什么需要	格式要求
左右相机内参 K_left、K_right（3×3：fx, fy, cx, cy）	去畸变和极线校正的输入	OpenCV / Kalibr 标定输出的 yaml 或 txt 均可，原始文件最好
左右相机畸变系数（OpenCV 顺序：k1, k2, p1, p2, k3）	去畸变	同上
外参 R、T（右相机相对左相机的旋转/平移）	极线校正核心参数（刚修复的 Bug 就是为接入它）	请注明 **T 的单位是米还是毫米**
标定时的图像分辨率	校正映射表必须与图像尺寸一致	例如 1280×720
标定日期 / 版本号（如有）	记录数据来源，方便追溯	-

2. 真实双目 RAW 图像（必须）

需要的内容	为什么需要	格式要求
左右各至少一对**同一时刻拍摄**的 RAW 图（多几对更好，最好包含不同场景/光照）	验证整条 RAW→sRGB 链路和左右一致性	.ARW / .DNG / 裸 Bayer 均可
相机型号	rawpy 解析 RAW 依赖型号信息（黑电平、白平衡、色彩矩阵）	例如 "Sony A7M4" 或具体模组型号
RAW 位深	决定白电平取值	10/12/14 bit

3. 视频演示相关的信息（后续需要，方便的话请一并告知）

需要的信息	为什么需要
相机能否输出连续视频流？帧率多少？接口是 USB3 / 网口 / CSI？	最终要做视频目标检测演示，需要知道采集方式
有没有现成可用的检测模型 / 权重，期望检测哪些类别？	决定接哪种检测模型（YOLO / mmdetection 等）
MyGPU 服务器的登录方式和环境情况	后续要把代码和数据部署上去做演示

三、数据到手后我这边的工作计划（供您了解）

1. 把标定参数填入三个 YAML 配置文件（camera_left / camera_right / stereo_calibration）；
2. 本地跑通真实单对双目 RAW 测试，验证：极线校正垂直误差 < 0.5px、左右亮度/颜色/清晰度一致性通过；
3. 上传 MyGPU 服务器配置 Linux 环境；
4. 接入视频流处理与目标检测模型，产出视频演示效果。

拿到数据后预计 1~2 天即可跑通单对测试。